

◆ 교과목 코드 (04)

◆ 문항 유형 및 배점

- 총 20 문항 / 만점 100점

선택형 (18문항 90점)

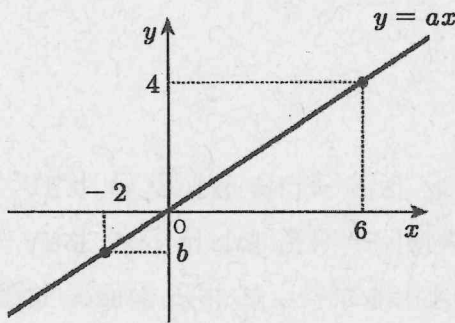
논술형 (2문항 10점)

◆ 선택형 문항을 읽고 물음에 맞는 답을 골라 OMR 카드에
바르게 ● 표기하시오.

1. 그래프 $y = -\frac{4}{x}$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]

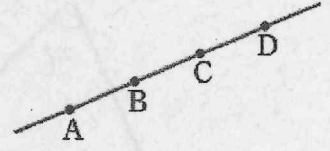
- ① 원점을 지난다.
- ② 점 $(-2, 2)$ 를 지난다.
- ③ 제 2사분면과 제 4사분면을 지난다.
- ④ x 와 y 축에 한없이 가까워지는 한 쌍의 곡선이다.
- ⑤ x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값이 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...로 변하는 관계가 있다.

2. $y = ax$ 의 그래프가 두 점 $(6, 4)$ 와 $(-2, b)$ 를 지날 때,
 ab 의 값은? [5점]



- ① $-\frac{4}{3}$
- ② $-\frac{8}{9}$
- ③ $-\frac{2}{3}$
- ④ $\frac{8}{9}$
- ⑤ $\frac{4}{3}$

3. 그림과 같이 한 직선 위에 네
점 A, B, C, D가 차례로 있다.
서로 같은 것을 나타내는 것끼리
짝지은 것만을 <보기>에서 있는
대로 모두 고른 것은? [4점]

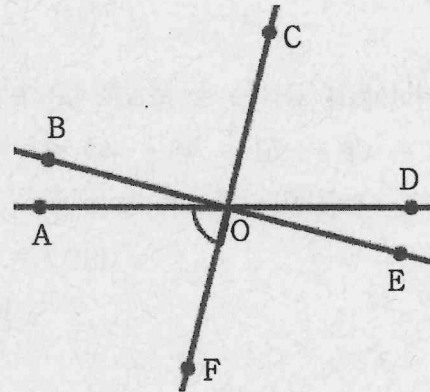


< 보 기 >

- | | |
|--|--|
| ㄱ. $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{BD}$ | ㄴ. $\overrightarrow{BA}$ 와 $\overrightarrow{BD}$ |
| ㄷ. $\overrightarrow{CD}$ 와 $\overrightarrow{BC}$ | ㄹ. $\overrightarrow{CA}$ 와 $\overrightarrow{CB}$ |
| ㅁ. $\overrightarrow{BC}$ 와 $\overrightarrow{BA}$ | ㅂ. $\overrightarrow{BD}$ 와 $\overrightarrow{DB}$ |

- ① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ, ㅂ ③ ㄴ, ㄷ, ㅂ
- ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ, ㅂ

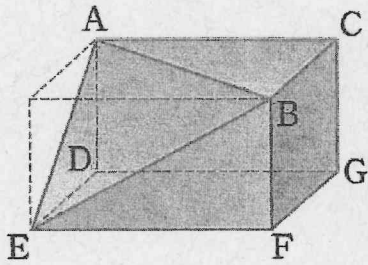
4. 세 직선 AD, BE, CF가 한 점 O에서 만난다. $\overrightarrow{BE} \perp \overrightarrow{CF}$ 이고,
 $\angle BOD = 11\angle AOB$ 일 때, $\angle AOF$ 의 크기는? [5점]



- ① 65°
- ② 70°
- ③ 75°
- ④ 80°
- ⑤ 85°

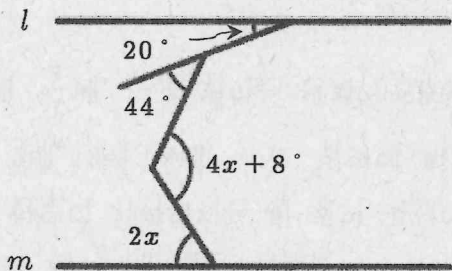


5. 그림은 직육면체를 세 꼭짓점 A, B, E를 지나는 평면으로 잘라서 만든 입체도형이다. 위치 관계에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]



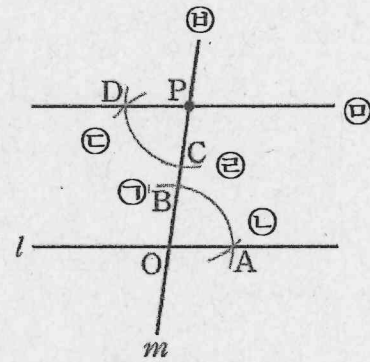
- ① 점 A는 모서리 DG위에 있다.
- ② 모서리 EF와 평행한 면은 1개이다.
- ③ 면 AED와 평행한 면의 개수는 2개이다.
- ④ 모서리 AB와 꼬인 위치에 있는 모서리는 5개이다.
- ⑤ 모서리 AE와 한 점에서 만나는 면의 개수는 6개이다.

6. $l \parallel m$ 일 때, $\angle x$ 의 크기는? [6점]



- ① 28°
- ② 29°
- ③ 30°
- ④ 31°
- ⑤ 32°

7. 직선 l 밖의 한 점 P를 지나고 직선 l 에 평행한 직선을 작도한 것이다. 평행한 선분의 작도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]

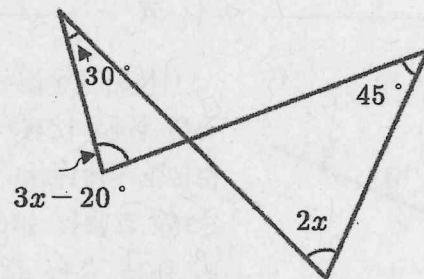


- ① $\overline{OA} = \overline{PC}$
- ② $\angle BOA = \angle CPD$
- ③ 크기가 같은 각의 작도를 이용한다.
- ④ 작도 순서는 ㉠ $\rightarrow$ ㉡ $\rightarrow$ ㉢ $\rightarrow$ ㉣ $\rightarrow$ ㉤이다.
- ⑤ 엇각의 크기가 같으면 두 직선은 평행하다는 성질을 이용한다.

8. $\triangle ABC$ 의 모양과 크기가 하나로 정해지는 것은? [5점]

- ① $\overline{AB} = 6\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\text{cm}$, $\overline{CA} = 12\text{cm}$
- ② $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 70^\circ$, $\angle C = 60^\circ$
- ③ $\overline{CA} = 10\text{cm}$, $\angle A = 40^\circ$, $\angle C = 80^\circ$
- ④ $\overline{BC} = 5\text{cm}$, $\overline{CA} = 10\text{cm}$, $\angle B = 60^\circ$
- ⑤ $\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 100^\circ$, $\overline{BC} = 5\text{cm}$

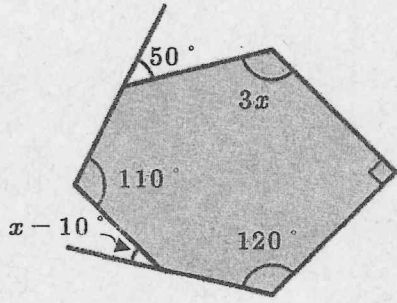
9. 그림에서 $\angle x$ 의 크기는? [5점]



- ① 25°
- ② 30°
- ③ 35°
- ④ 40°
- ⑤ 45°



10. 그림의 다각형에서 $\angle x$ 의 크기는? [5점]



- ① 38°
- ② 40°
- ③ 42°
- ④ 44°
- ⑤ 46°

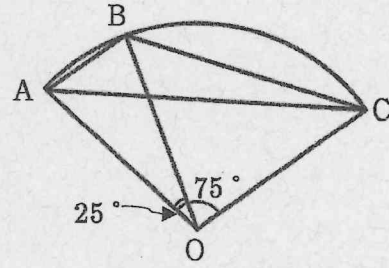
11. 정다각형의 내각의 크기의 합이 1440° 일 때, 이 정다각형의 대각선의 개수는? [5점]

- ① 27
- ② 35
- ③ 40
- ④ 44
- ⑤ 54

12. 꼭짓점의 개수가 18인 각뿔대의 면의 개수를 a , 모서리의 개수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은? [5점]

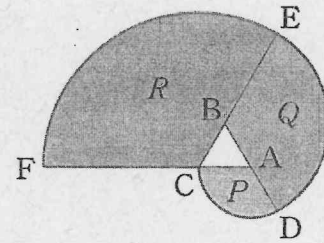
- ① 26
- ② 32
- ③ 36
- ④ 38
- ⑤ 40

13. 부채꼴 AOC에서 $\angle AOB = 25^\circ$, $\angle BOC = 75^\circ$, 부채꼴 AOC의 넓이가 $64\pi \text{ cm}^2$ 일 때, 부채꼴에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]



- ① $\widehat{BC} = 4\widehat{AB}$
- ② $\overline{AC} = 4\overline{AB}$
- ③ $4\widehat{AC} = 3\widehat{BC}$
- ④ $\angle AOC = 3\angle AOB$
- ⑤ (부채꼴 BOC의 넓이) = $48\pi \text{ cm}^2$

14. 정삼각형 ABC의 세 꼭짓점 A, B, C를 중심으로 하는 부채꼴 P, Q, R이 차례로 붙어 있다. 부채꼴 P의 호의 길이가 $4\pi \text{ cm}$ 일 때, 색칠한 부채꼴 P, Q, R의 넓이의 합은? [6점]



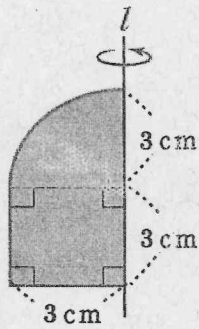
- ① $84\pi \text{ cm}^2$
- ② $114\pi \text{ cm}^2$
- ③ $128\pi \text{ cm}^2$
- ④ $144\pi \text{ cm}^2$
- ⑤ $168\pi \text{ cm}^2$



15. 회전체와 그 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자른 단면의 모양이 바르게 짝지어지지 않은 것은? [4점]

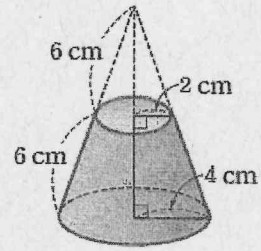
- ① 원뿔 - 직각삼각형
- ② 원기둥 - 직사각형
- ③ 원뿔대 - 사다리꼴
- ④ 반구 - 반원
- ⑤ 구 - 원

16. 그림의 평면도형을 직선 l 을 축으로 하여 1회전 시킬 때 생기는 회전체의 겉넓이는? [6점]



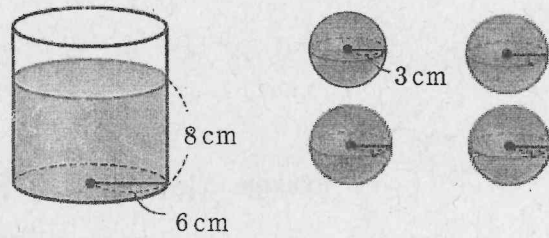
- ① $36\pi \text{ cm}^2$
- ② $45\pi \text{ cm}^2$
- ③ $51\pi \text{ cm}^2$
- ④ $54\pi \text{ cm}^2$
- ⑤ $63\pi \text{ cm}^2$

17. 그림의 원뿔대의 겉넓이는? [5점]



- ① $32\pi \text{ cm}^2$
- ② $40\pi \text{ cm}^2$
- ③ $56\pi \text{ cm}^2$
- ④ $62\pi \text{ cm}^2$
- ⑤ $68\pi \text{ cm}^2$

18. 그림과 같이 반지름의 길이가 6cm인 원기둥 모양의 그릇에 물의 높이가 8cm가 되도록 물을 부었다. 이 그릇에 반지름의 길이가 3cm인 구 모양의 쇠공을 4개 넣었을 때, 그릇의 물의 높이는 몇 cm가 되겠는가? (단, 그릇의 두께는 생각하지 않는다.) [6점]



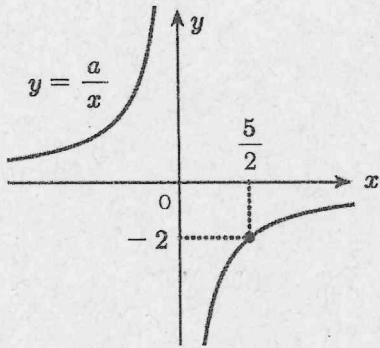
- ① 9 cm
- ② 10 cm
- ③ 11 cm
- ④ 12 cm
- ⑤ 13 cm

[논 술 형]

◆ 다음은 논술형 문항입니다.

논술형 문항은 별도로 제공된 논술형 답안지의 문제 번호에 해당하는 칸에 검은색 볼펜으로 답안을 작성하시오.

[논술형1] $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 $(\frac{5}{2}, -2)$ 를 지날 때, a 의 값을 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오 [4점]



[논술형2] 다음 두 조건을 모두 만족시키는 다각형이 있다.
물음에 답하시오. [6점]

< 조 건 >

(가) 정다각형이다.

(나) 한 내각의 크기와 그 내각과 이웃한 외각의 크기의 비가 9:1이다.

2-1. 제시된 조건을 만족시키는 다각형의 이름을 구하는 과정을 서술하고, 다각형의 이름을 쓰시오. [4점]

2-2. 제시된 조건을 만족시키는 다각형의 내각의 크기의 합을 구하고, 그 풀이 과정을 쓰시오. [2점]

< 끝 >

이 시험문제의 저작권은 명륜여자중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.

